

1. Descripción del sistema

El sistema de gestión de reservas de instalaciones y matriculación de actividades tiene como objetivo principal optimizar el uso de las instalaciones disponibles, garantizando una gestión eficiente y transparente de las reservas y matrículas para las actividades ofertadas. Está diseñado para facilitar la creación, modificación y anulación de actividades, así como gestionar las reservas de las instalaciones y las matrículas asociadas.

Características del sistema:

- **Control de ocupación múltiple:** Uno de los aspectos más importantes del sistema es su capacidad para evitar la ocupación simultánea de una misma instalación en el mismo horario, lo que garantiza una distribución equitativa de los recursos disponibles.
- **Gestión de instalaciones:** El sistema permite gestionar las instalaciones que se ofrecen para actividades, con la posibilidad de suspender o modificar precios en función de las necesidades operativas. En caso de suspensión de instalaciones, el sistema notifica automáticamente a los usuarios afectados y ajusta las reservas y matrículas.
- **Notificaciones automáticas:** Los usuarios son notificados a través de un sistema de alertas y avisos en caso de que una instalación se suspenda o un solicitante en lista de espera pase a ser aceptado al proceso de pago de matrícula.
- **Gestión de solicitudes de los usuarios:** Los solicitantes tienen acceso completo para gestionar sus reservas y matrículas, permitiéndoles anular tanto las reservas de instalaciones como las matrículas en actividades. Además, pueden descargar las cartas de pago de matrícula y cargarlas nuevamente una vez que se haya realizado el pago, lo que permite a la administración revisar y confirmar los pagos para su validación.
- **Consultas de disponibilidad:** Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de las instalaciones en tiempo real, lo que les permite hacer reservas de manera rápida y sin conflictos de horario.
- **Consultas de actividades:** Los usuarios pueden consultar las actividades disponibles, así como sus detalles para un trimestre en tiempo real, lo que les permite hacer matrículas de manera rápida.

2. Roles de usuario

- **Administrador:**

El rol de administrador tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Este usuario puede:

- **Gestionar actividades:** Crear y eliminar actividades de matrícula, de modo que se adapten a las necesidades del sistema.
- **Gestión de cursos:** Crear cursos de duración anual (por ejemplo, de 01/10/2024 a 30/06/2025) para actividades programadas a largo plazo.
- **Gestionar instalaciones:** Puede realizar modificaciones en las instalaciones disponibles, incluidas la suspensión temporal de alguna instalación y la modificación de precios de las instalaciones.
- **Gestionar solicitudes externas:** Tiene capacidad para gestionar las reservas solicitadas por entidades externas no unipersonales, como pueden ser grupos o asociaciones que necesiten reservar instalaciones.
- **Revisión de pagos:** El administrador tiene la facultad de revisar las cartas de pago subidas por los solicitantes y verificar los pagos correspondientes para confirmar la matrícula en las actividades.
- **Usuarios solicitantes:** Puede gestionar la información de los solicitantes, revisar su historial de reservas, matrículas y pagos, y anular reservas o matrículas si fuera necesario.

- **Solicitante:**

Los solicitantes son los usuarios que realizan las reservas de las instalaciones y las matrículas en actividades. Este rol tiene acceso a las siguientes funcionalidades:

- **Realizar reservas:** Los solicitantes pueden reservar instalaciones disponibles para su uso personal.
- **Matricularse en actividades:** Los solicitantes pueden inscribirse en diversas actividades según su disponibilidad y necesidades.
- **Anulación de reservas y matrículas:** Los solicitantes tienen la capacidad de cancelar sus propias reservas y matrículas si cambian de planes.
- **Gestión de cartas de pago:** Los solicitantes pueden descargar las cartas de pago de matrícula desde la plataforma y subirlas nuevamente una vez pagadas.
- **Consultar el estado de las solicitudes:** Pueden consultar en cualquier momento el estado de sus reservas, matrículas y el estado de sus pagos.

3. Entorno tecnológico

Frontend

- **JSwing (Java/Eclipse):**

La interfaz gráfica del sistema se ha desarrollado utilizando **JSwing**, una biblioteca de Java para la creación de aplicaciones de escritorio. JSwing proporciona una serie de componentes de interfaz de usuario (UI) como botones, cuadros de texto, tablas y menús, los cuales han sido integrados para ofrecer una experiencia interactiva al usuario. Además, permite una gestión eficiente de eventos y la vinculación de componentes gráficos con la lógica de negocio, lo que facilita la interacción entre el usuario y el sistema de reservas/matriculación.

Características clave:

- Creación de ventanas modales y no modales para la interacción con el usuario.
- Formularios de entrada para la gestión de datos de actividades, reservas, modificaciones....
- Implementación de tablas para visualizar las reservas, actividades y solicitudes de los usuarios.
- Funcionalidades de notificación visual mediante ventanas emergentes (pop-ups) o paneles informativos.

Backend

- **Java (Eclipse):**

El **backend** del sistema está implementado en **Java**, aprovechando la robustez y flexibilidad que ofrece este lenguaje para manejar la lógica de negocio compleja. **Eclipse** se ha utilizado como entorno de desarrollo integrado (IDE), facilitando la escritura, depuración y gestión del código. El backend es responsable de gestionar las reglas de negocio del sistema, como la validación de matrículas, el control de ocupación de las instalaciones y la administración de las cartas de pago, así como la integración con la base de datos.

Base de datos

- **JDBC y Apache Commons DbUtils:**

El sistema utiliza **JDBC** (Java Database Connectivity) para acceder y gestionar la base de datos. La clase **Database**, encargada de encapsular el acceso a la base de datos, facilita la conexión con el sistema de gestión de bases de datos (DBMS), usando los parámetros de conexión proporcionados en el archivo **application.properties**.

Funcionamiento de la base de datos:

- **Conexión JDBC:** La base de datos está conectada mediante JDBC, lo que permite una comunicación directa entre la aplicación y el DBMS, sin necesidad de bibliotecas adicionales pesadas.
- **Apache Commons DbUtils:** Esta biblioteca se utiliza para simplificar la gestión de la conexión a la base de datos y la ejecución de sentencias SQL. DbUtils proporciona métodos de utilidad para ejecutar queries de forma sencilla y manejar los resultados.

Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema sigue un enfoque **n-tier**, con separación entre la capa de presentación (frontend), la capa de lógica de negocio (backend) y la capa de acceso a datos (base de datos), lo que permite una mayor escalabilidad y mantenibilidad. La comunicación entre estas capas se realiza de manera eficiente mediante las llamadas a métodos de Java, gestionando las operaciones de bases de datos, la lógica de negocio y la interacción con el usuario.

Flujo de trabajo del sistema:

1. **Interfaz de usuario (UI), package<giis.demo.views>:** El solicitante o administrador interactúa con la interfaz gráfica, proporcionando datos como reservas de instalaciones, matrículas en actividades y cartas de pago.
2. **Backend (Lógica de negocio), package<giis.demo.controllers>:** La lógica de negocio se encarga de procesar las solicitudes del usuario, validando las entradas, gestionando las reservas y matrículas, y asegurando el cumplimiento de las reglas de ocupación de instalaciones.
3. **Base de datos, package<giis.demo.models>:** Las operaciones de lectura y escritura se realizan en la base de datos utilizando JDBC. Los datos de actividades, usuarios, reservas y pagos se almacenan y se gestionan de manera eficiente mediante consultas SQL.
4. **Util, package<giis.demo.util>:** Las operaciones repetitivas generales como la escritura o lectura de ficheros, envío de correos, etc; o clases de renderizado y demás se encuentran en este paquete centralizando y agilizando su uso.

Otras herramientas utilizadas

- **Git:** Control de versiones utilizado para gestionar el código fuente y las diferentes versiones del sistema durante el proceso de desarrollo.
- **Maven:** Herramienta de gestión de dependencias y construcción utilizada para automatizar el proceso de construcción del proyecto y asegurarse de que todas las bibliotecas necesarias estén presentes en el entorno de desarrollo.

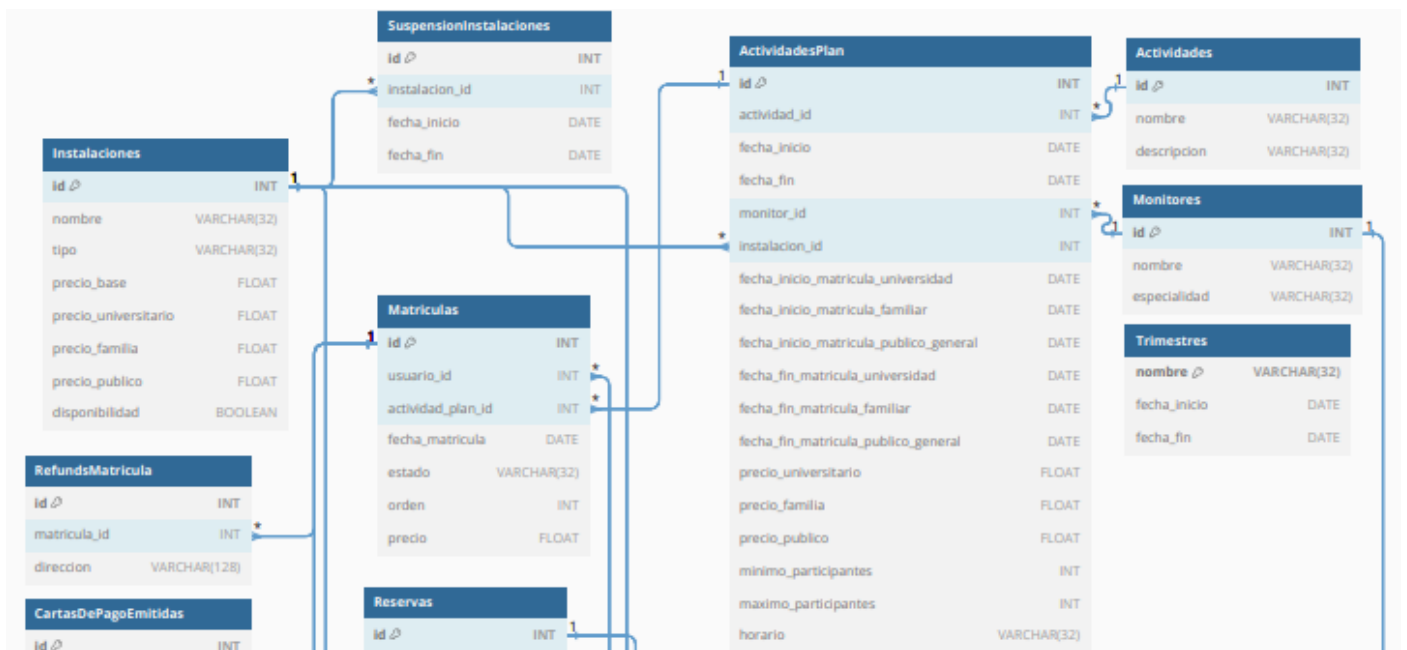
4. Story Mapping

	Gestión de actividades/curso/reservas	Gestión de matrículas	Gestión de listas de espera	Vista actividades/cursos/reservas
	Administrador Usuario	Usuario Administrador	Administrador Usuario	Administrador Usuario Monitor
	Crear actividades/ cursos/reservas Eliminar actividades/ cursos/reservas Modificar instalaciones Reservar instalación	Carta de pago Crear matrículas Matriculados	Crear matrículas Acceder a una actividad	Ver actividades publicadas Ver actividades/ reservas Busqueda de actividades/ reservas Ver las clases que tengo que impartir
Sprint I		Remitir carta de pago Crear matrícula de las actividades que yo quiera Ver lista de solicitantes y mostrar actividades que se matricula	Matriculación de actividades publicadas Entrar en sala de espera si no quedan plazas	Ver todas las actividades de cada trimestre Ver las actividades publicadas Ver las asignaturas a las que estoy matriculado
Sprint II	Crear nueva actividad Eliminar actividad existente Diferenciar el precio de cada instalación Reservar instalación Crear actividades en horarios y días diferentes La creación de actividades no solape otras existentes Publicar actividades para un trimestre	Revisar cartas de pago Reasbir plazos de matrícula Avisar y devolver pago a las matrículas anuladas Anular matrículas		Ver instalaciones y horarios libres para actividades y/o reservar Filtrar instalaciones Ver las instalaciones y horarios libres para reservar Ver mis reservas Filtrar por trimestres
Sprint III	Crear nuevo curso Tras eliminar una actividad o reserva, se libera la instalación Cancelación de reserva Fechas de matrícula diferentes por actividad Cancelación manual, notificación y devolución monetaria Notificar las colisiones cuando creamos un curso Cancelar actividades por falta de participantes Creación de actividades con cualquier duración Cambios manuales si colisiones con un curso nuevo	Revisar carta de pago cuando desee		Ver las actividades publicadas solamente Observar las actividades que tengo que mostrar cada semana Poder ver lista de alumnos matriculados en las actividades que imparto

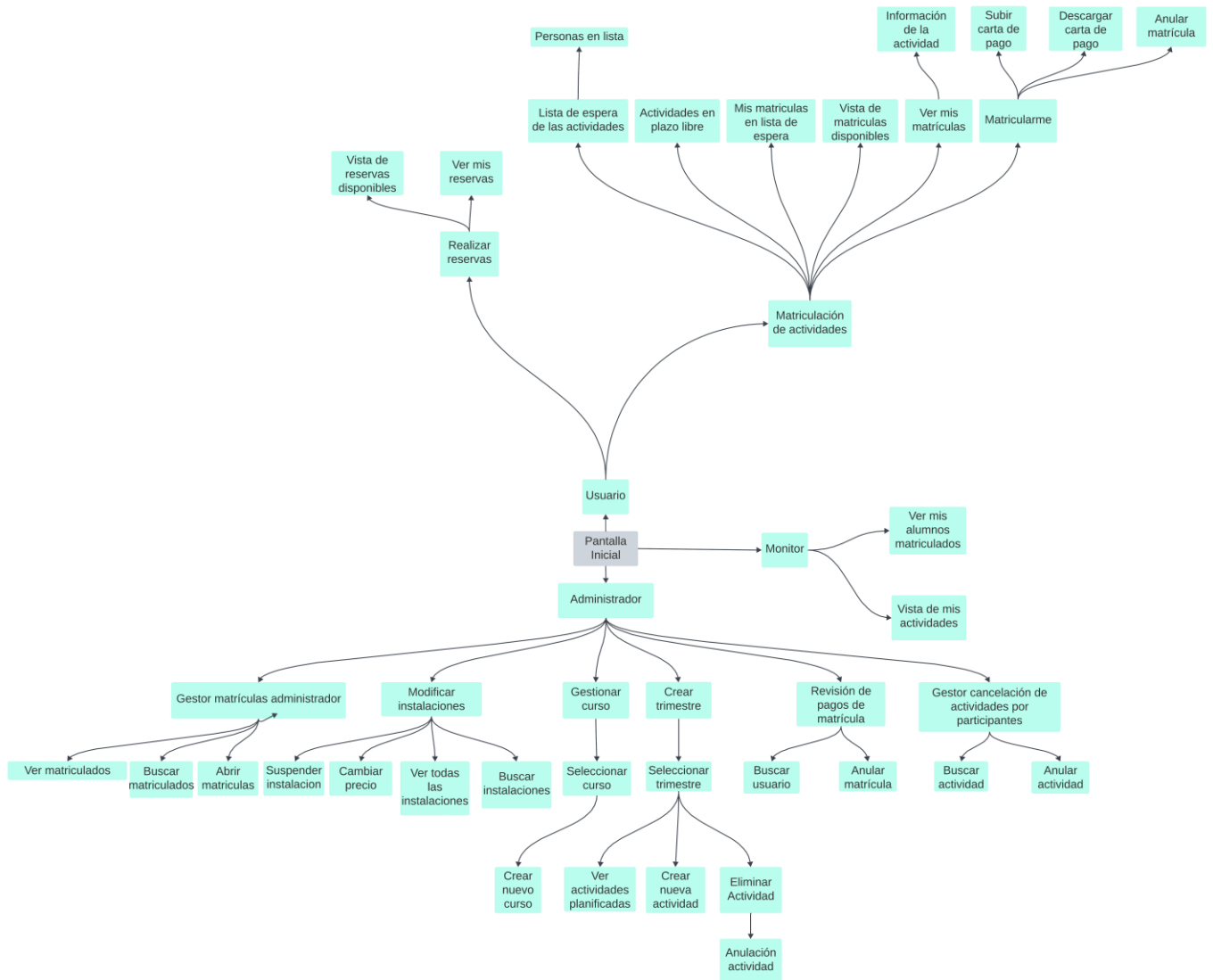
5. Modelo de datos

El modelo de datos utilizado es el modelo relacional. Este modelo organiza los datos en **tablas (o relaciones)**, y las relaciones entre ellas se definen mediante **claves primarias** y **claves foráneas**.

Este es el esquema del modelo de datos:



6. Mapa de navegación por el interfaz de usuario



7. Anexo I: Prototipos de pantallas

Se incluirán los prototipos finales de las pantallas, realizados a mano, para reflejar el diseño inicial y cómo se desarrollaron las funcionalidades. Cada prototipo estará vinculado a las historias de usuario correspondientes.

▼ 27612 Moisés Montes Iglesias #2 / 100% S3

Como administrador quiero poner fechas de matrícula concretas para cada actividad

▼ 26942 Moisés Montes Iglesias #2 / 100% S2

Como administración quiero planificar una actividad trimestral en una instalación para que se pueda impartir la clase sin interrupciones (antes #25733) **rehacer**

▼ 26953 Moisés Montes Iglesias #5 / 100% S2

Como administrador quiero que no pueda haber varias actividades en el mismo horario para que no haya problemas de organización

▼ 26941 Moisés Montes Iglesias #2 / 100% S2

Como administración quiero configurar un trimestre para ofrecer actividades durante ese periodo de tiempo (antes #25742) **rehacer**

▼ 27064 Moisés Montes Iglesias #3 / 100% S2

Como administración quiero crear una actividad la cual pueda realizarse en horarios distintos en función del día de la semana. **sr:mayor**

▼ 27609 Nicolás Guerbartchouk Pérez #2 / 100% S3

Como administrador quiero poder crear actividades de cualquier duración durante el trimestre para que puedan haber actividades puntuales o de menor duración a todo un trimestre.

▼ 27688 Moisés Montes Iglesias #2 / 100% S3

Como administración quiero crear una actividad la cual pueda realizarse en horarios distintos en función del día de la semana. (revisión de #27064) **mayor**

▼ 25734 Moisés Montes Iglesias #3 / 100% S1

Como administración quiero publicar las actividades programadas para un trimestre

▼ 27609 Nicolás Guerbartchouk Pérez #2 / 100% S3

Como administrador quiero poder crear actividades de cualquier duración durante el trimestre para que puedan haber actividades puntuales o de menor duración a todo un trimestre.

ADM: Organizar Cursos

¿Qué curso?

Año:

2024-2025 ▼

CONFIRMAR

CANCELAR

ADM: Añadir Cursos

Nuevo Curso

Nombre:

Descripción:

Horario / Curso:

Lunes ▼

09:00 ▼

09:30 ▼

Añadir Horario

Eliminar Horario

Instalación:

Sala de Pilates ▼

Fecha:

Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

Añadir Curso

CANCELAR

Como administración quiero cancelar actividades planificadas si estas no alcanzaron el mínimo de participantes establecido para liberar huecos en el calendario. (antes #27070)

ADM: Organizar Trimestre

¿Que Trimestre?

Trimestre: 01-01/31-03 V

Año: 2024 V

SIGUIENTE CANCELAR

ADM: Vista A actividades

A actividades programadas

Filtrar: ☒ Filtro los actividades

Nombre	Descripción	Inicio	Fin	Act.

← Esta fila indica todos los datos necesarios
→ Todas las actividades que se encuentran en la B.D.

ADM: Nueva A actividad

ADM: Eliminar A actividad

Publicar Trimestre Crear N.A. Eliminar A.

ADM: A nulación A actividad

A nulación A actividad

Información actividad

Causa: Instalación en otros

Información extra: (opcional)

CONFIRMAR CANCELAR

Monitor : Registro

¿Quién eres?

Introduce tu id:

SIGUIENTE

ATRA'S

Monitor : Información

Información

Mi horario:

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
09:00 - 09:30							
09:30 - 10:00							
10:00 - 10:30							
10:30 - 11:00							
~~~~~							

Actividades:

Nombre	Descripción	Instalación	Ver Alumnos
~~~~~	~~~~~	~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	~~~~~	~~~~~	<input type="checkbox"/>
~~~~~	~~~~~	~~~~~	<input type="checkbox"/>

Alumnos:

Nombre	Cones
~~~~~	~~~~~
~~~~~	~~~~~
~~~~~	~~~~~

SALIR

▲ 25739 Nicolás Guerbartchouk Pérez #3 / 100% S1

Como solicitante quiero matricularme en una actividad fuera del periodo oficial de matrícula para aprovechar la oportunidad de asistir a las clases  
Fuera del plazo de matrícula, si ha sido admitido después de estar en lista de espera o si está abierto el plazo libre y existen plazas disponibles, un solicitante podrá matricularse de una actividad. Obtendrá una carta de pago para que pase por su banco.

▼ 26943 Nicolás Guerbartchouk Pérez #2 / 100% S2

Como solicitante quiero ver el horario semanal de las actividades programadas en un trimestre para conocer la oferta del Servicio de Deportes y encontrar la actividad que me interesa realizar (revisión de #25735)

▼ 25737 Nicolás Guerbartchouk Pérez #3 / 100% S1

Como solicitante quiero ver el listado de mis actividades en el último trimestre activo

▼ 27333 Nicolás Guerbartchouk Pérez #2 / 100% S3

Como solicitante quiero poder descargar la carta de pago cuando quiera para poder recuperar el acceso a esta si la pierdo

▲ 25736 Juan Hermosa Casaprima #5 / 100% S1

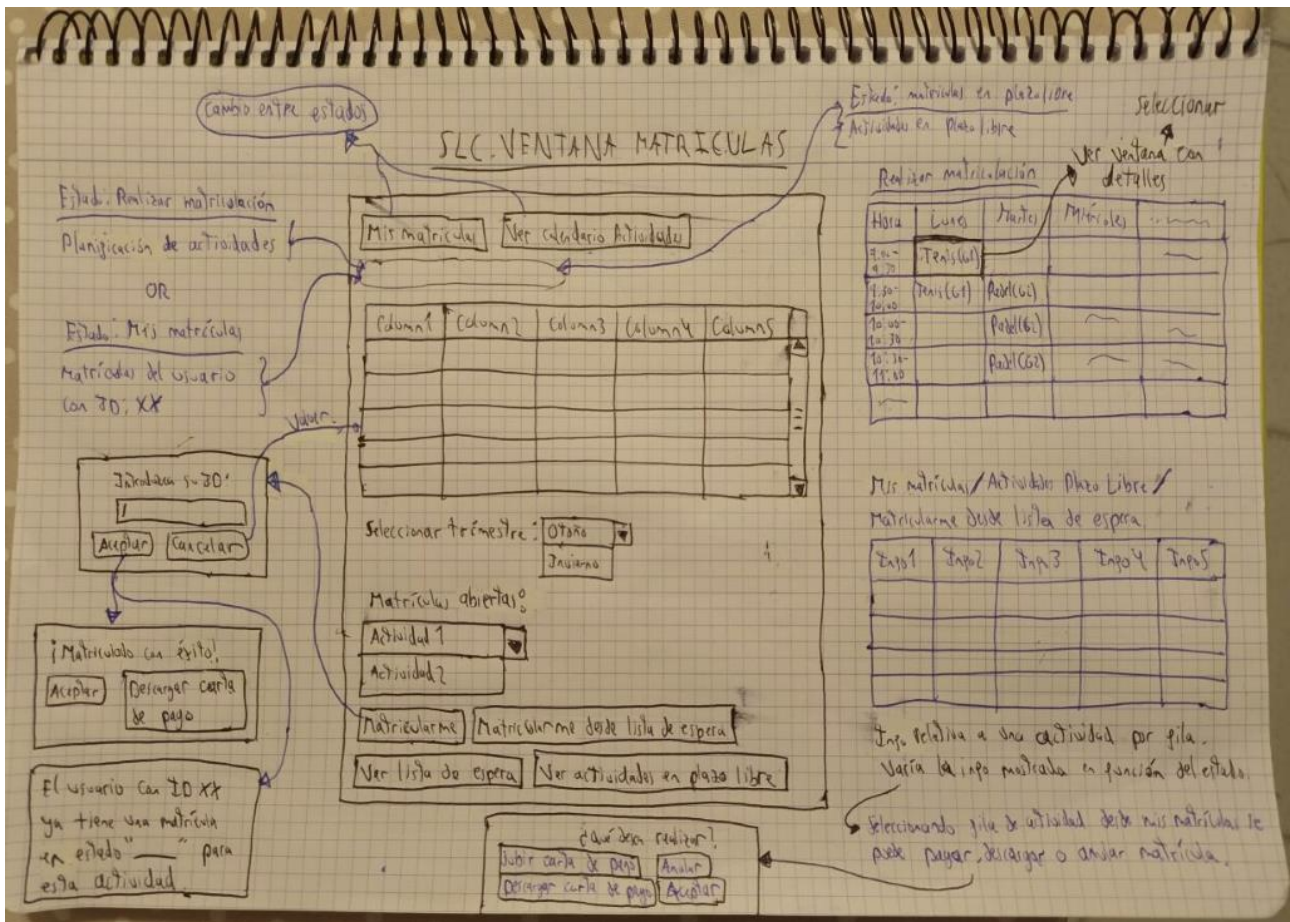
Como solicitante quiero matricularme en una actividad trimestral para realizar ejercicio físico controlado Para realizar la matrícula debe estar el periodo de matrícula abierto y haber plazas disponibles. Podrá matricularse de tantas actividades como quiera pero de una en una. Una vez apuntado, recibirá una carta de pago para realizar el pago en una entidad bancaria

▲ 25745 Juan Hermosa Casaprima #2 / 100% S1

Como solicitante quiero entrar en lista de espera de una actividad para que me avisen si quedan plazas disponibles Si no hay plazas disponibles, el solicitante tendrá la opción de apuntarse en la lista de espera. Le informarán del puesto en el que está en la lista.

▲ 25741 Juan Hermosa Casaprima #2 / 100% S1

Como solicitante quiero remitir carta de pago que no anulen mi matrícula Cuando un solicitante ha pagado en su bando, debe subir la carta de pago sellada y firmada a la aplicación.





▼ 27075 Nicolás Guertchouk Pérez #2 / 100% S2

Como solicitante quiero poder filtrar las instalaciones del centro para ver solo aquellas que me interesen.

▼ 27074 Nicolás Guertchouk Pérez #3 / 100% S2

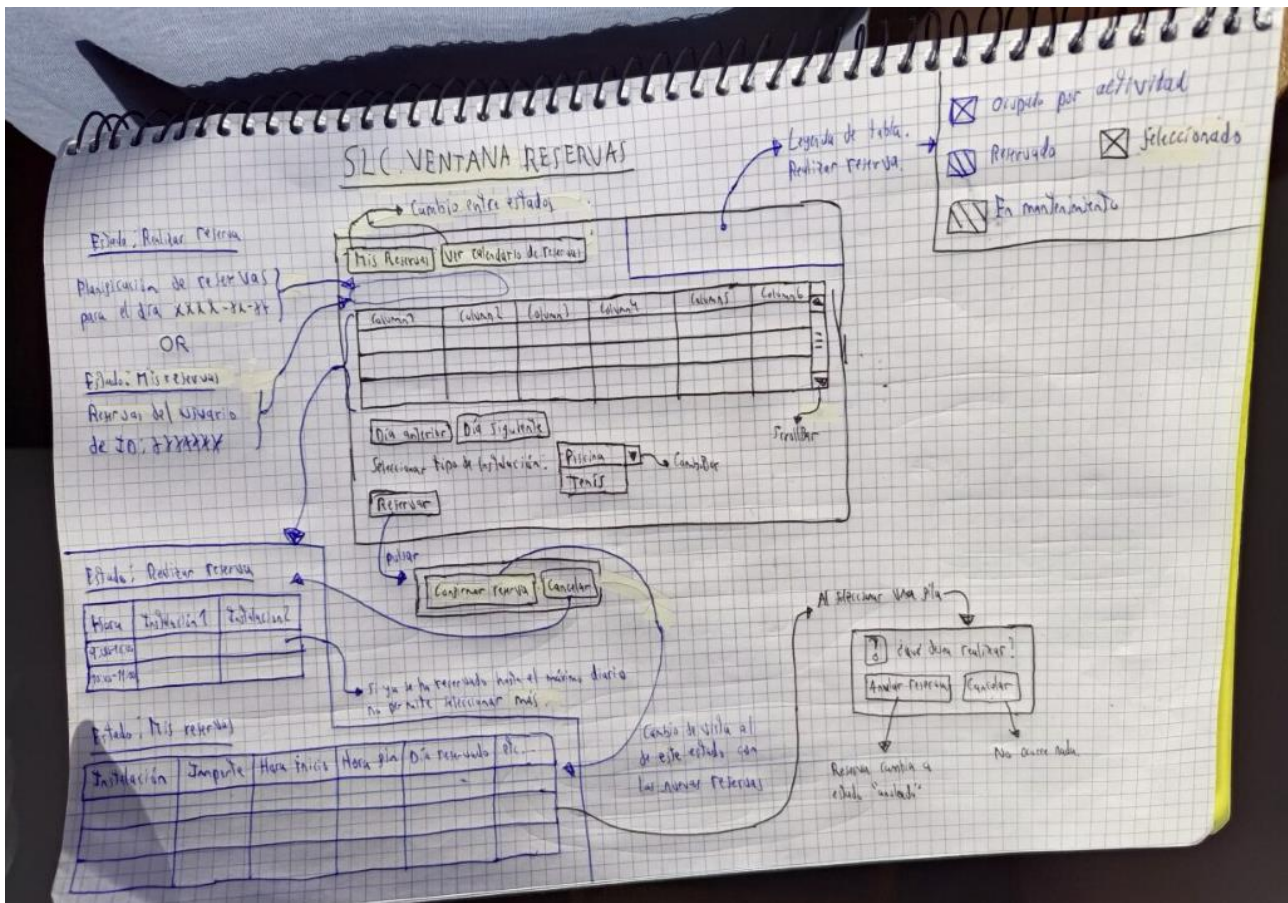
Como solicitante quiero reservar instalaciones para **sr:menor** mi uso personal.

▼ 27077 Nicolás Guertchouk Pérez #1 / 100% S2

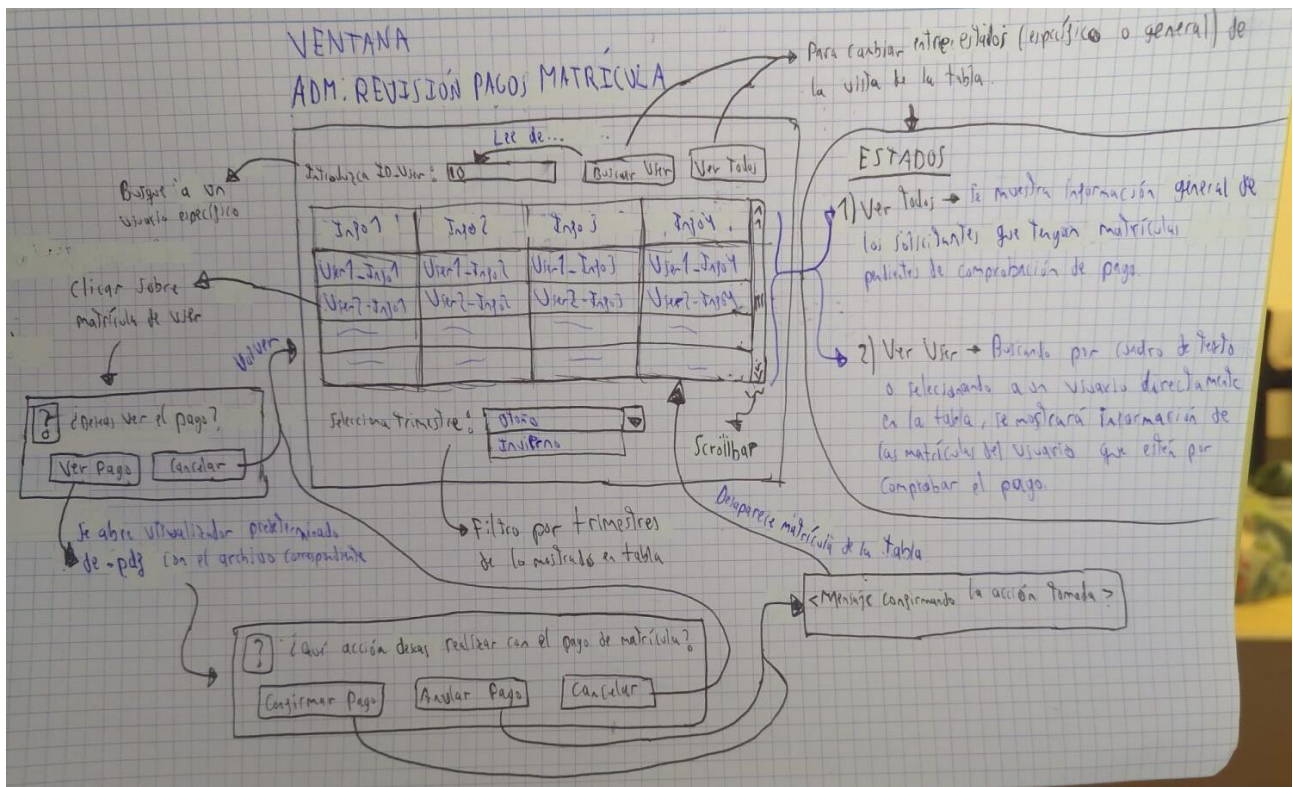
Como solicitante quiero poder acceder a todas mis reservas para poder ver con claridad la información de cada una.

▼ 27068 Nicolás Guertchouk Pérez #1 / 100% S3

Como solicitante quiero poder cancelar una reserva para eliminar la reserva realizada.

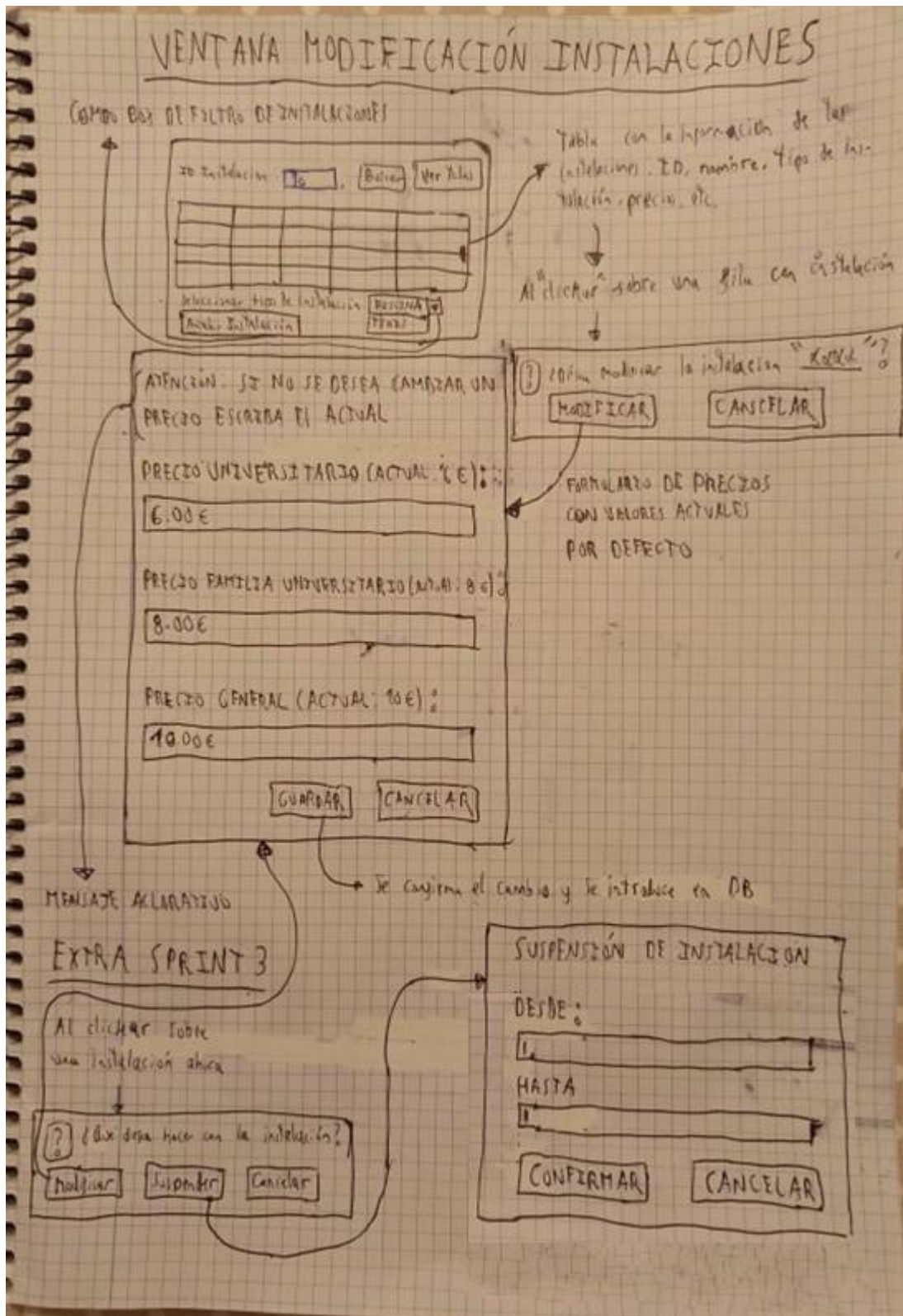


Como administrador quiero revisar las cartas de pago subidas por el usuario.



Como administración quiero poder poner un precio diferente a cada instalación para que se cobre de manera distinta.

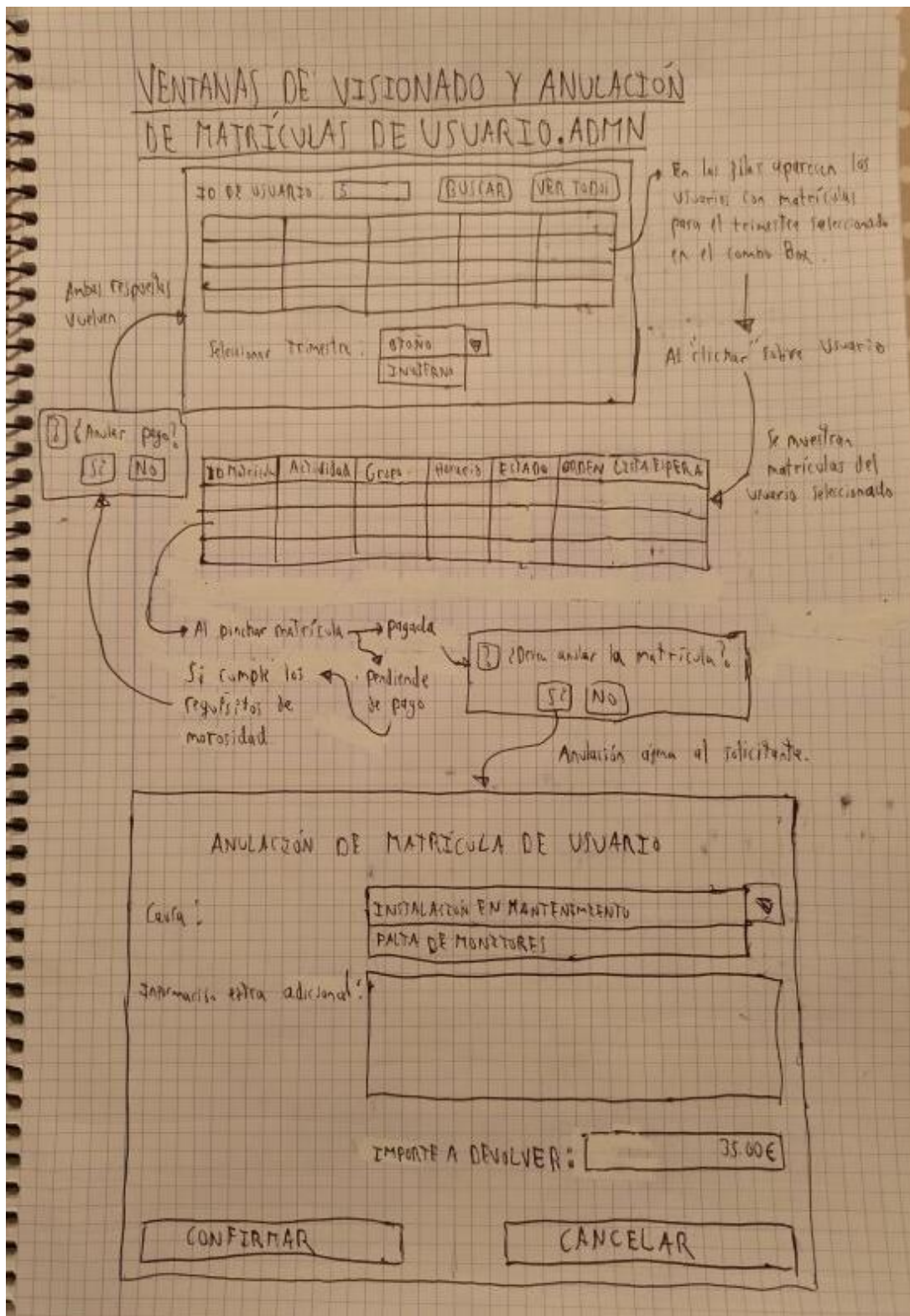
Como administración quiero cancelar reservas y actividades relacionadas con una instalación concreta durante el periodo establecido para agilizar el proceso de cancelación.





Como administración quiero ver el estado de solicitantes de un trimestre para poder informar a aquellos que llaman por teléfono

Como administrador quiero avisar y devolver el pago de matricula a los solicitantes cuando se anulan sus matriculas debido a situaciones extraordinarias y ajenas al solicitante.



▼ 27714 Nicolás Guerbartchouk Pérez #2 / 100% S3

Como administración quiero realizar la reserva que me solicita una entidad externa en bloque para una misma instalación agilizando así el proceso de reserva.

▼ 27751 Nicolás Guerbartchouk Pérez #1 / 100% S3

Como administración quiero que al estar realizando la reserva en bloque solicitada por una entidad externa poder realizarle cambios manuales solo si existieron colisiones para alguna fecha.

Hand-drawn wireframe for a reservation system interface, titled "VENTANA DE RESERVA DE INSTALACIONES SOLICITADA POR ENTIDADES EXTERNAS".

**Form Fields and Controls:**

- Tipo Actividad:** Dropdown menu with "TENIS" selected.
- Nombre Instalación:** Dropdown menu with "TENIS 1" and "TENIS 2" options.
- Horario:** Table with columns for days of the week (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO) and rows for time slots (9:00-10:00, 10:00-11:00).
- Semana Actual:** Input field with "2024/11/30" and a "CALENDAR" icon.
- Semana Anterior:** Input field.
- Semana Siguiente:** Input field.
- Nota:** Text box stating "Entrada de tabla como la usada en la ventana de Reserva de usuarios".
- Mez Actual:** Dropdown menu with "Noviembre" and "Diciembre" options.
- Año:** Dropdown menu with "2024" and "2025" options.
- RESERVAR DESDE:** Input field with "2024/11/30".
- RESERVAR HASTA:** Input field with "2025/3/10".
- Horario:** Input field with "9:00-10:00 || 11:00-12:00".
- DÍAS:** Input field with "Lunes-Miércoles".
- Buttons:** "RESERVAR" and "VER COLISIONES".

**Flowchart and Logic:**

- VER COLISIONES** leads to "Verifica colisiones".
- Verifica colisiones** leads to "las hay".
- las hay** leads to a table with columns "Fecha colisión" and "Hora".
- Verifica con las colisiones existentes con la selección de reservas actual** leads to the "Fecha colisión" and "Hora" table.
- Actualizan selección de celdas de tabla así como regeneración de un formato específico para ser leído.** leads to the "Fecha colisión" and "Hora" table.
- las hay** leads to a decision box: "¿Falta lugar de reservar la selección actual?".
- ¿Falta lugar de reservar la selección actual?** leads to "CONFIRMAR" and "CANCELAR" buttons.

**VENTANA DE RESERVA DE INSTALACIONES SOLICITADA POR ENTIDADES EXTERNAS**



## 8. Anexo II: Tareas realizadas

- **Documentación:**

- Nicolás Guerbartchouk Pérez

- 1. Realizó los apartados 1, 2, 3 y 5 de la documentación.
    - 2. Realizo la parte correspondiente a los prototipos realizados por él en el apartado 7 de la documentación.

- Moisés Montes Iglesias

- 1. Realizo los apartados 4, y 6 de la documentación.
    - 2. Realizo la parte correspondiente a los prototipos realizados por él en el apartado 7 de la documentación.

- **Presentación**

- Nicolás Guerbartchouk Pérez

- 1. Realizó los apartados 1, 2, 3 y 5 de la documentación.
    - 2. Realizo la parte correspondiente a los prototipos realizados por él en el apartado 7 de la documentación.

- Moisés Montes Iglesias

- 1. Realizo los apartados 4, y 6 de la documentación.
    - 2. Realizo la parte correspondiente a los prototipos realizados por él en el apartado 7 de la documentación.